

PROTOCOLO CLÍNICO

Reposição de Albumina & Paracentese de Grande Volume

UTI • Clínica Médica • Emergência

Dr. Aldenir Rocha — CRM 16587 CREMEC | RQE 11846 Clínica Médica

Hospital Regional Norte & Santa Casa de Misericórdia de Sobral — CE

Versão 1.0 — Abril/2026

■ ALBUMINA HUMANA
20%

■ PARACENTESE PGV

■■ CONTRAINDICAÇÕES

■ PRESCRIÇÃO MODELO

■ PARTE 1 — REPOSIÇÃO DE ALBUMINA

1.1 Fisiologia & Farmacocinética da Albumina

A albumina é a principal proteína plasmática (peso molecular ~66 kDa), produzida exclusivamente pelo fígado. Representa ~80% da pressão oncótica plasmática (COP $\approx$ 28 mmHg), transporta hormônios, ácidos graxos, bilirrubina, fármacos e metais. Atua como tampão de pH e possui propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. A meia-vida plasmática é de aproximadamente **14–20 dias**, porém em estados inflamatórios graves (sepse, cirrose descompensada) a meia-vida reduz para **6–8 horas** — justificando reposições repetidas.

1.2 Apresentações Disponíveis no Brasil

Concentração	Volume (frasco)	Proteína total	Oncótica	Uso principal
Albumina 20%	50 mL / 100 mL	10 g / 20 g	Alta (hiperoncótica)	PGV, SHR, SBP, EAP refratário
Albumina 25%	50 mL / 100 mL	12,5 g / 25 g	Muito alta	Alternativa à 20% (menor volume)
Albumina 4–5%	250 mL / 500 mL	Variável	Isooncótica	Expansão volêmica (menos usada)

1.3 Indicações com Nível de Evidência

Indicação	Meta de Alb.	Dose / Esquema	Evidência
Paracentese de Grande Volume (PGV) >5L	—	6–8 g/L de ascite removida (albumina 20%)	IA — EASL 2018
Peritonite Bacteriana Espontânea (PBE)	—	Dia 1: 1,5 g/kg IV; Dia 3: 1,0 g/kg IV	IA — Sort et al. NEJM 1999
Síndrome Hepatorrenal Tipo 1 (SHR-AKI)	—	1 g/kg/dia IV (máx 100 g/dia) + terlipressina	IB — EASL 2018
Hipoalbuminemia <2,0 g/dL + edema/anasarca refratária	$\geq 2,5$ g/dL	0,5–1 g/kg/dose; repetir conforme alvo	IIB — consenso

Sepse com albumina <2,0 g/dL + vasopressor	≥2,5 g/dL	0,5 g/kg IV (albumina 20%) + reavaliar	IIB — ALBIOS trial
Cirrose + albumina <3,0 g/dL (manutenção long-term)	≥3,0 g/dL	40 g/semana (PILOT/ANSWER trials)	IIB — ANSWER 2018
Grande queimado (>30% SCQ) — primeiras 24h	—	Complemento ao Parkland após 8–12h	IIB
Síndrome Nefrótica com anasarca grave + oligúria	≥2,5 g/dL	0,5–1 g/kg + furosemida IV em seguida	IIB

1.4 Como Calcular a Dose — Passo a Passo

FÓRMULA GERAL: Dose (g) = Peso (kg) × Dose por kg definida pela indicação

EXEMPLO PBE: Paciente 70 kg → Dia 1: $70 \times 1,5 = 105$ g → 5 frascos de 100 mL a 20% (20 g cada) + $\frac{1}{2}$ frasco = ~5,25 frascos; arredonde para 6 frascos (120 g) por segurança.

EXEMPLO PGV 8L: $8 \text{ L} \times 8 \text{ g/L} = 64$ g → 3 frascos de 100 mL a 20% = 60 g OU 4 frascos = 80 g; prefira arredondar para CIMA.

ALBUMINA 20% (100 mL = 20 g de albumina): calcule sempre com essa referência no Brasil.

1.5 Diluição, Velocidade de Infusão e Preparo

Situação	Diluir?	Como Diluir	Velocidade
PGV (reposição pós-paracentese)	NÃO dilui	Administrar puro (20% ou 25%)	60–120 min por frasco (100 mL)
PBE (dose alta, paciente estável)	PODE diluir	SF 0,9% ou SG 5% – máx. 1:1 para não perder oncolítica	2–4 horas
SHR com sobrecarga volêmica	NÃO dilui	Puro; atenção ao balanço hídrico	60 min por frasco
Sepse / hipoalbuminemia grave	NÃO dilui	Puro; monitorar PA e SatO ₂	30–60 min por frasco
Síndrome nefrótica + furosemida	NÃO dilui	Albumina 20% puro → furosemida APÓS	60 min albumina; depois furosemida IV

1.6 Quando Associar Furosemida à Albumina?

A estratégia **albumina** → **furosemida** (sequencial) aproveita o efeito oncótico da albumina para mobilizar líquido do terceiro espaço para o intravascular antes de promover diurese. Aplicar APENAS quando houver volemia estável. **Nunca associar em SHR ativo ou hipovolemia.**

Indicação da combinação	Albumina	Furosemida (após albumina)	Cuidados
Síndrome nefrótica + edema refratário	0,5–1 g/kg 20% IV	1–2 mg/kg IV 30 min após	Monitorar K ⁺ , Cr, PA
Desnutrição grave + ascite + edema	0,5 g/kg 20% IV	40–80 mg IV após	Evitar se Cr > 2,0

Cirrose: ascite tensa após PGV parcial	6-8 g/L retirado	40 mg VO/dia (manutenção)	Monitorar Na ⁺ e eletrólitos
--	------------------	---------------------------	---

1.7 Contraindicações e Situações de Evitar

■ CONTRAINDICAÇÕES ABSOLUTAS	■ EVITAR / CAUTELA
• Alergia à albumina humana ou excipientes • ICC descompensada (EAP ativo, FEVE <30%) sem cuidado intensivo • Anemia grave grave sem suporte (albumina ≠ expensor em anemia pura) • Ausência de indicação clínica (albumina NÃO é 'nutricional')	• Albumina >2,5 g/dL sem indicação específica • Albumina como reposição nutricional isolada • Pós-operatório rotineiro sem hipoalbuminemia grave • ICC com FE reduzida sem acompanhamento de balanço • Hemorragia ativa não controlada • Sepse com Alb >2,5 sem vasopressor (ALBIOS: não benefício)

1.8 Modelos de Prescrição Prontos para UTI/Clínica

■ Rx 1 — PBE (Paciente 70 kg)
Albumina humana 20% 100 mL IV — 6 frascos — AGORA (em 2h) → Dia 1 Albumina humana 20% 100 mL IV — 4 frascos — em 72h → Dia 3 Cefotaxima 2g IV 8/8h por 5 dias (ou Norfloxacino 400 mg VO 12/12h se ambulatorial) Monitorar: creatinina, Na⁺, débito urinário, PAS diariamente
■ Rx 2 — Pós-Paracentese (PGV 8 litros)
Albumina humana 20% 100 mL IV — 4 frascos — 1x — iniciar AO FIM da paracentese Infundir em 2–4 horas (não precisa diluir) Monitorar PA, FC, diurese pós-procedimento
■ Rx 3 — SHR Tipo 1 (Paciente 60 kg, Dia 1–7)
Albumina humana 20% 100 mL IV — 5 frascos — TODAY (1 g/kg = 60 g; arredondar 100 g máx) Terlipressina 0,5–2 mg IV 4/4h (ou 2 mg IV em infusão contínua/24h) Albumina 20–40 g/dia IV — dias 2 a 7 (conforme resposta da creatinina) Meta: queda da Cr >25% do valor basal; suspender se Cr voltou ao basal Monitorar: Cr, Na⁺, K⁺, PA, diurese rigorosa, balanço hídrico
■ Rx 4 — Sepse com Hipoalbuminemia (<2 g/dL + vasopressor)
Albumina humana 20% 100 mL IV — 2 a 3 frascos — 1x (0,5 g/kg aprox) Infundir em 30–60 min; reavaliar alb em 24h Meta: albumina ≥ 2,5 g/dL; repetir se ainda abaixo e paciente instável

NÃO usar como reposição nutricional — complementar com NE/NP

1.9 Monitoramento e Critérios de Resposta

Parâmetro	Quando checar	Meta / Alerta
Albumina sérica	24–48h após infusão	≥2,5 g/dL (cirrose); ≥3,0 g/dL (nefrótica)
Creatinina	Diário em SHR/PBE	Queda ≥25% = resposta; alerta se ↑
Sódio	Diário	Atenção hiponatremia; alvo ≥130 mEq/L
PA e FC	Horário em SHR/seps	PAM ≥65; FC <110
Balanço hídrico	12–24h	Evitar sobrecarga >+2L/dia
Saturação O ₂ / ausculta	Após infusão	Alerta de EAP se SatO ₂ <94% ou crepitações novas

■ PARTE 2 — PARACENTESE DE GRANDE VOLUME (PGV)

2.1 Definição e Classificação

Paracentese é a punção percutânea da cavidade abdominal para drenagem de líquido ascítico (LA). Classifica-se em: **Diagnóstica** (volume 30–60 mL, indicada na 1ª descompensação ou suspeita de PBE) e **Terapêutica / PGV** (volume >5 L, para alívio de ascite tensa ou refratária). É o procedimento mais realizado em hepatologia hospitalar.

2.2 Indicações

■ INDICAÇÕES ABSOLUTAS	■ INDICAÇÕES RELATIVAS
• Ascite tensa com desconforto respiratório • Ascite refratária a diuréticos máximos • 1ª descompensação ascítica (diagnóstica) • Suspeita de PBE (toda internação + ascite) • Ascite tensa pré-operatória • Piora da função renal atribuível à ascite	• Ascite moderada sintomática sem resposta a 5–7 dias de diuréticos • Febre, dor abdominal ou deterioração clínica sem causa clara • Pré-transplante hepático (avaliação do LA) • Síndrome compartimental abdominal iatrogênica

2.3 Contraindicações

■ ABSOLUTAS	■ RELATIVAS (ponderar risco/benefício)
• CID clinicamente ativa e não tratada • Abdômen agudo cirúrgico (perfuração) • Recusa do paciente	• INR >2,0 ou TP <50% — NÃO contraindica isoladamente! (EASL: não há limiar seguro de INR que impeça paracentese em cirrótico) • Plaquetas <20.000/mm³ — ponderar FFP/plaquetas • Distensão gástrica intensa — passar SNG antes • Bexiga distendida — passar SVD antes • Cicatriz cirúrgica volumosa no local de punção • Gravidez (usar USG e guia)

2.4 Material Necessário

■ EPI / Assepsia	■ Punção / Drenagem	■ Coleta / Análise	■ Drenagem / Outros
• Luvas estéreis (2 pares) • Campos estéreis • Avental estéril • Máscara + óculos • PVPI ou clorexidina alcoólica	• Jelco 14G ou 16G (cateter sobre agulha) • Jelco 18G para diagnóstica • Seringa 20 mL (aspiração inicial) • Equipo de drenagem (macrogotas) • Kit de paracentese (se disponível)	• Frascos p/ LA: citologia, cultura, bioquímica • Frasco aeróbio + anaeróbio para hemocultura • Tubo p/ LDH, glicose, proteínas do LA • Etiquetas de identificação	• Bolsa coletera 3–5L (sistema fechado preferencial) • Gazes, esparadrapo, curativo oclusivo • Lidocaína 2% s/vasoconstr. 10–20 mL • Seringa 5 mL + agulha 25G para anestesia • Ultrassom (quando disponível)

2.5 Técnica — Passo a Passo Detalhado

1 PREPARO DO PACIENTE

Explicar o procedimento e obter consentimento. Posição: decúbito dorsal com leve inclinação lateral ESQUERDA (facilita acúmulo no flanco esquerdo). Verificar bexiga vazia (SVD se necessário). Monitorar: PA, FC, SatO₂. Acesso venoso pérvio obrigatório.

2 ESCOLHA DO LOCAL DE PUNÇÃO

■ LOCAL PADRÃO: Fossa ilíaca ESQUERDA — 3–4 cm medial e acima da crista ilíaca ântero-superior (evita vasos epigástricos e sigmóide). ■ ALTERNATIVA: Linha média abdominal, 2–3 cm abaixo do umbigo (evitar em cirróticos com colaterais). ■ GUIA USG: Preferencial sempre que disponível; obrigatório em loculações, obesidade, pós-cirurgia.

3 ANTISSEPZIA E ANESTESIA LOCAL

Degermação ampla com PVPI degermante + PVPI tópico (ou clorexidina 0,5% + clorexidina alcoólica). Campo estéril. Anestesia com lidocaína 2% s/vasoconstritor: anestesiar pele (botão), subcutâneo e plano pré-peritoneal. Agulha 25G → progredir aspirando → ao sentir 'pop' + retorno de líquido: local correto.

4 TÉCNICA DE INSERÇÃO DO CATETER (Jelco)

Inserir Jelco 14–16G com ângulo de 45–90° em relação à pele. Técnica Z-track: tracionar a pele 2 cm caudalmente antes de puncionar e liberar após inserção — reduz fístula persistente. Ao retornar líquido pela agulha: avançar o cateter plástico, retirar a agulha. Conectar ao equipo de drenagem (sistema fechado). NUNCA deixar agulha metálica dentro da cavidade.

5 COLETA DIAGNÓSTICA

Antes de drenar: coletar 30–60 mL em seringas para análise. SEMPRE enviar: citologia total + diferencial (PMNL ≥ 250 = PBE), proteínas, LDH, glicose, albumina do LA. Calcular GASA: Albumina sérica – Albumina LA. $GASA \geq 1,1$ = hipertensão portal. Se suspeita de PBE: hemocultura em frasco de cultura (aeróbio + anaeróbio, 10 mL cada) — maior sensibilidade.

6 DRENAGEM TERAPÊUTICA (PGV)

Drenar até 5–8L por sessão (sem limite absoluto com reposição adequada). Velocidade: 1–1,5 L/15 minutos (sem necessidade de clampear entre bolsas). Monitorar PA a cada 2L — queda de PAM >10 mmHg: reduzir velocidade ou suspender. Reposição de albumina: iniciar AO TÉRMINO da drenagem (6–8 g/L retirado — ver Parte 1).

7 RETIRADA DO CATETER E CURATIVO

Após drenagem desejada: retirar cateter com movimento suave. Pressionar por 2–5 minutos. Curativo oclusivo. Se técnica Z-track correta: raramente há extravasamento persistente. Se fístula persistente: ponto em bolsa de tabaco (Nylon 2-0) ou colostomia bag.

8 CUIDADOS PÓS-PROCEDIMENTO

Monitorar: PA, FC, diurese, PA ortostática por 2–4h. Reposição de albumina conforme protocolo (ver Parte 1). Reiniciar diuréticos: espironolactona + furosemida em doses menores após 24–48h (cirrose). Registrar volume total drenado, aspecto do LA (citrino, hemorrágico, leitoso, turvo). Agendar reavaliação ambulatorial em 2–4 semanas.

2.6 Interpretação do Líquido Ascítico

Parâmetro	Resultado	Interpretação	Conduta
PMNL (PMN)	$\geq 250/\text{mm}^3$	PBE provável	ATB + albumina (protocolo PBE)
GASA	$\geq 1,1 \text{ g/dL}$	Hipertensão portal	Cirrose / ICC / Budd-Chiari
GASA	$< 1,1 \text{ g/dL}$	Sem HP	Neoplasia, TB, pancreatite
Aspecto hemorrágico	Eritrócitos > 10.000	Puncionar outro local; excluir hepatocarcinoma	Citologia oncológica
LA leitoso	Triglicerídeos > 200	Ascite quilosa	Investigar linfoma, trauma, cirrose
Glicose $< 50 \text{ mg/dL}$	Baixa	PBE secundária/bacteriana	TC abdome + cirurgia se peritonite secundária

2.7 Complicações e Manejo

Complicação	Frequência	Prevenção / Conduta
Disfunção circulatória pós-PGV (DPCA)	20–30% sem albumina	Reposição obrigatória 6–8g/L; albumina 20%
Hipotensão intra-procedimento	5–10%	Posição Trendelenburg; SF 250 mL IV; reduzir velocidade
Sangramento local / hematoma	1–2%	Compressa por 5 min; não ajustar rotineiramente coagulopatia
Fístula ascítica persistente	1–5%	Técnica Z-track; ponto em bolsa de tabaco se necessário
Punção de alça intestinal	$< 0,1\%$	USG guiado; evitar cicatrizes; técnica correta
Infecção do sítio de punção	$< 1\%$	Técnica estéril rigorosa; não recomendado ATB profilático rotineiro

Referências Principais

- EASL Clinical Practice Guidelines for the management of patients with decompensated cirrhosis. J Hepatol 2018.
- Sort P, et al. Effect of intravenous albumin on renal impairment and mortality in patients with cirrhosis and SBP. NEJM 1999;341:403-409.
- Ginès P, et al. ANSWER trial: Long-term albumin treatment improves survival in patients with decompensated cirrhosis. J Hepatol 2018.
- Caraceni P, et al. Long-term albumin administration in decompensated cirrhosis (ANSWER): an open-label randomised trial. Lancet 2018.
- ALBIOS Study Investigators. Albumin replacement in patients with severe sepsis or septic shock. NEJM 2014;370:1412-1421.
- UpToDate: Ascites in adults with cirrhosis: Initial therapy (2024). Paracentesis in adults: Technique (2024).
- Runyon BA; AASLD Practice Guideline. Management of adult patients with ascites due to cirrhosis. Hepatology 2013.

■ ■ Este protocolo tem finalidade educacional e de apoio à decisão clínica. Não substitui o julgamento clínico individualizado. Baseado em diretrizes EASL 2018, AASLD 2013, UpToDate 2024 e evidências publicadas.